

Ajouter un élément dans un tableau

Ajouter un élément dans un tableau

Soit la déclaration suivante :

```
int T[10];
```

Ajouter un élément dans un tableau

Soit la déclaration suivante :

```
int T[10];
```



Réservation en mémoire de 10 cases (taille maximale du tableau).
Chaque case est de la taille d'un entier.

.

Ajouter un élément dans un tableau

Soit la déclaration suivante :

```
int T[10];
```



Réservation en mémoire de 10 cases (taille maximale du tableau).
Chaque case est de la taille d'un entier.

On considère $n = 5$ (taille réelle du tableau T).

Notre objectif est d'ajouter une valeur dans le tableau T à une position donnée.

Ajouter un élément dans un tableau

Étapes à suivre :

- 1). Lire le contenu de la variable à ajouter (var)
- 2). Lire la position à partir de laquelle on va ajouter var (pos)
- 3). Parcourir le tableau en commençant à partir de l'indice n ($n=5$) pour chercher la position où on va insérer l'élément.
- 4). Décaler les éléments de la position n jusqu'à la position pos
- 5). Insérer var dans la position pos donnée
- 6). La taille du tableau est incrémentée de 1

Ajouter un élément dans un tableau

Code en C :

```
i = n ;  
while ( ( i > 0) && ( i > pos))  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}  
T[pos] = var;  
n++;
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

T												n = 5
		12	0	41	20	9						
indices		0	1	2	3	4						

Ajouter un élément dans un tableau

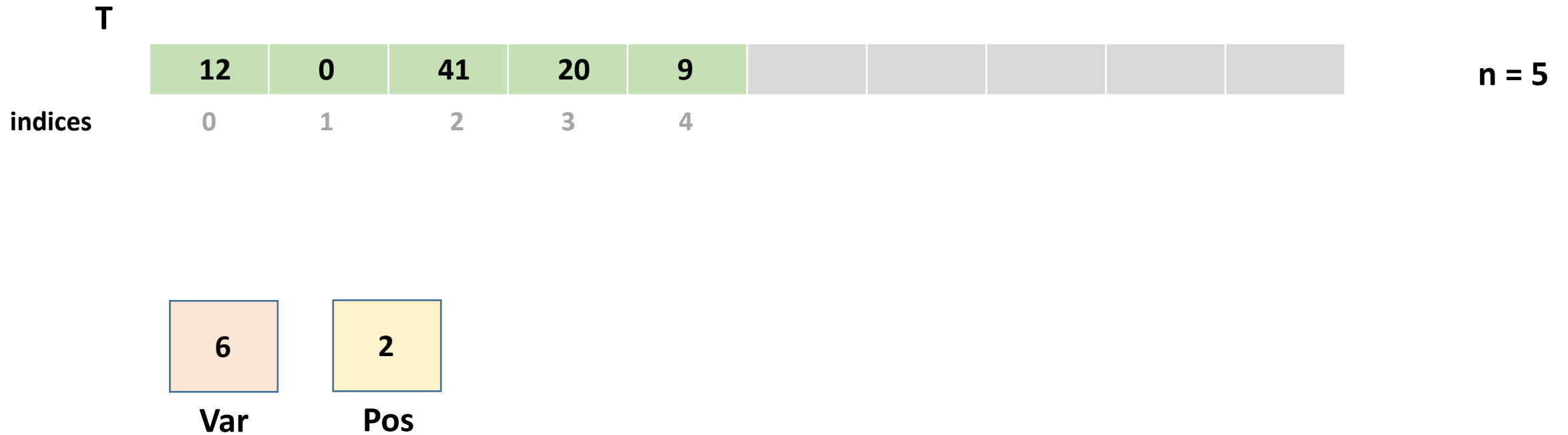
Exemple d'exécution

T												n = 5
		12	0	41	20	9						
indices		0	1	2	3	4						

Objectif : Ajouter la valeur 6 à la position 2 (indice du tableau = 2)

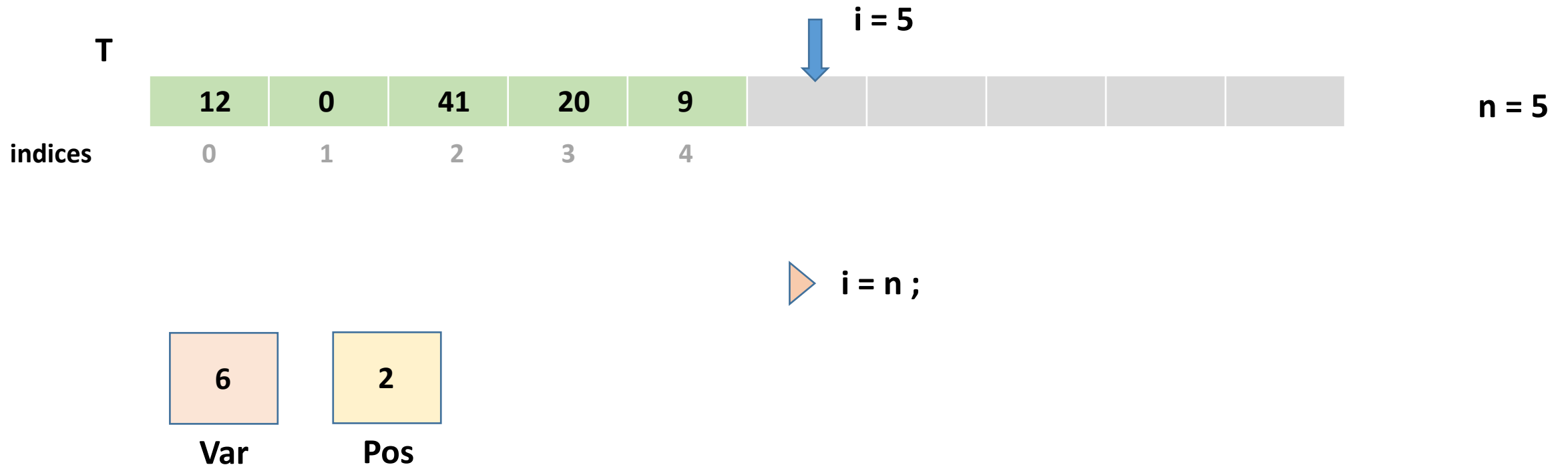
Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



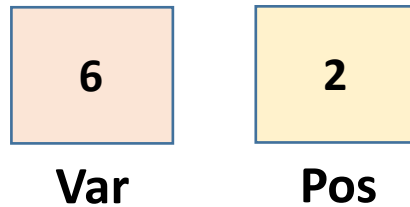
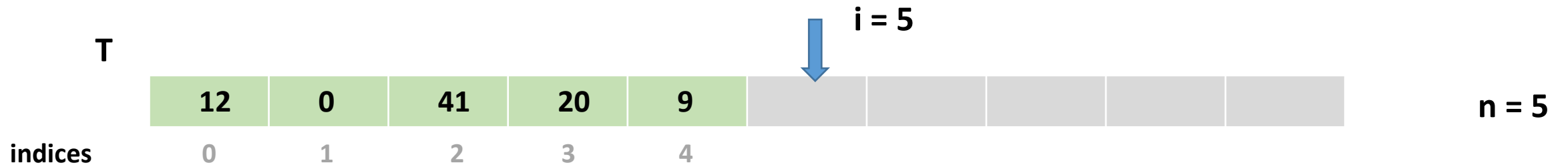
Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



Ajouter un élément dans un tableau

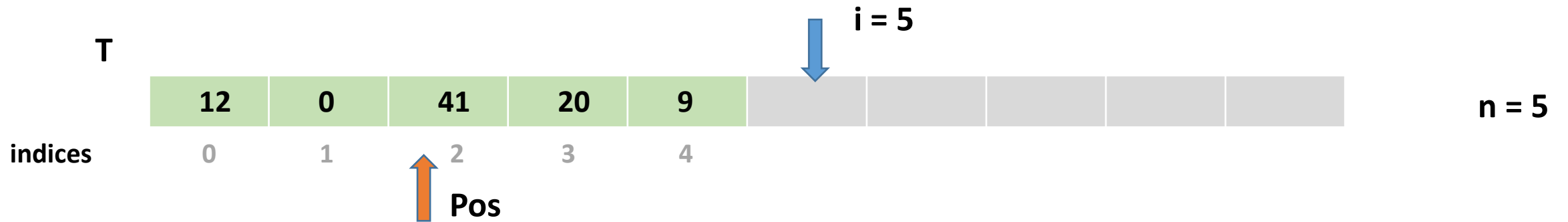
Exemple d'exécution



```
▶ i = n ;  
  while ( ( i > 0 ) && ( i > pos ))  
  {  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
  }
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



6

Var

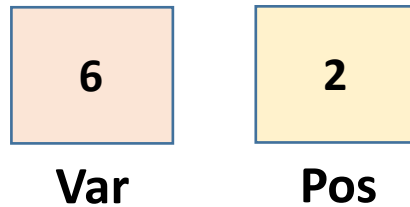
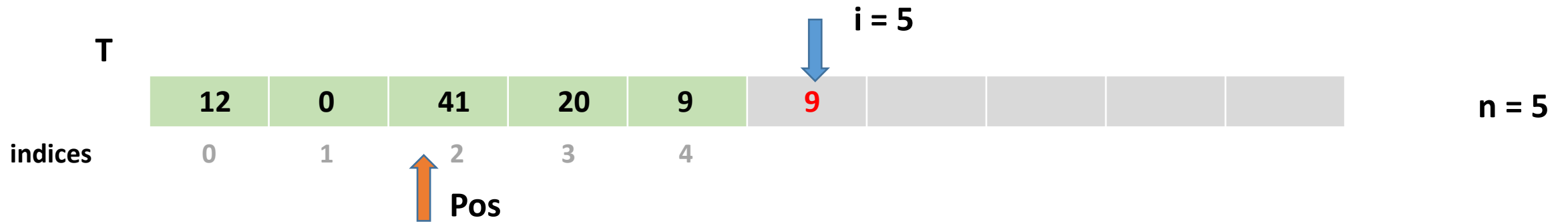
2

Pos

```
i = n ;  
while ( ( i > 0 ) && ( i > pos ))  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

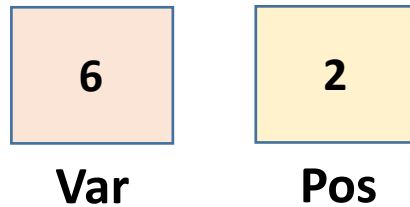
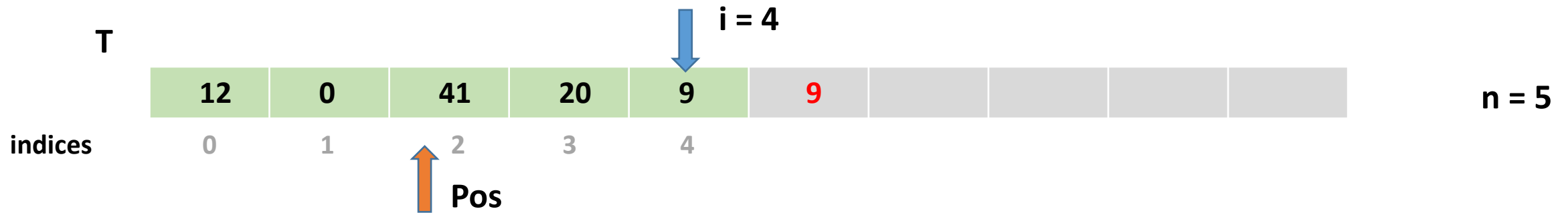
Exemple d'exécution



```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

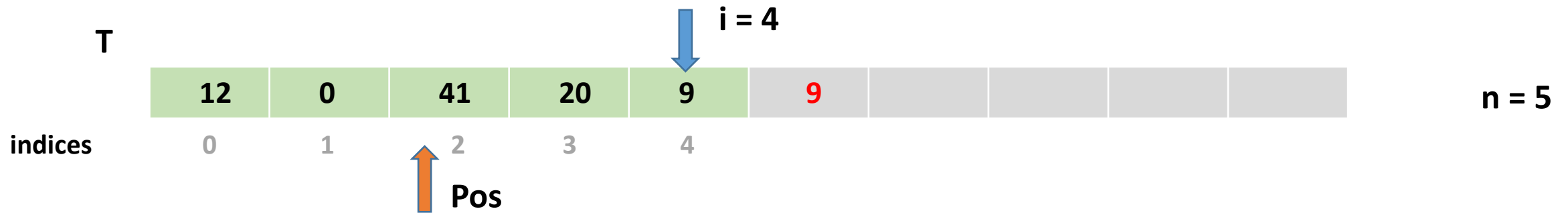
Exemple d'exécution



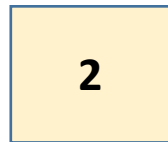
```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



Var



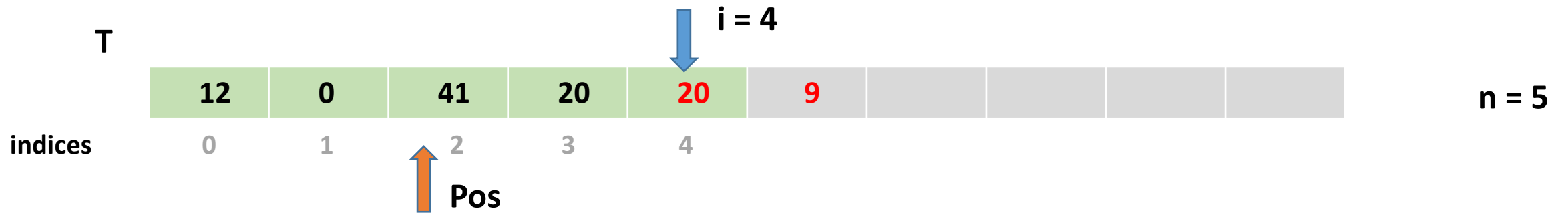
Pos



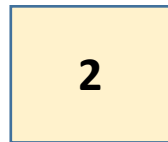
```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



Var



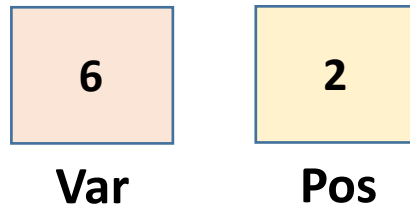
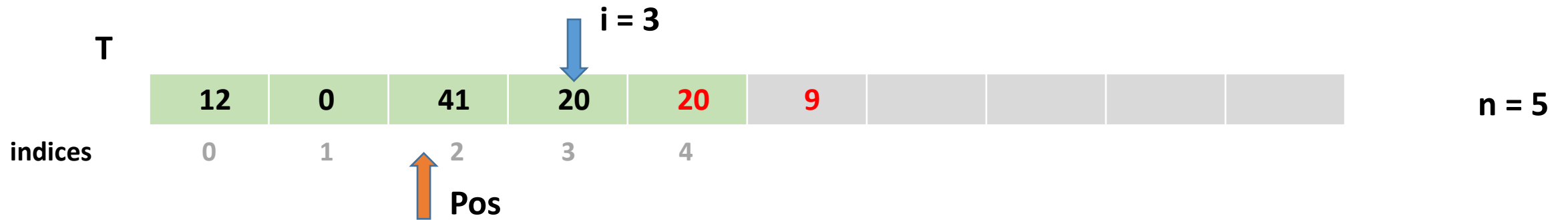
Pos



```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```


Ajouter un élément dans un tableau

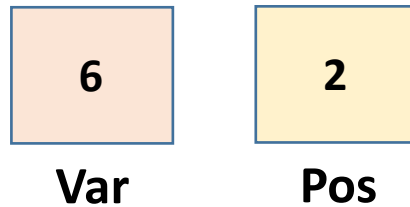
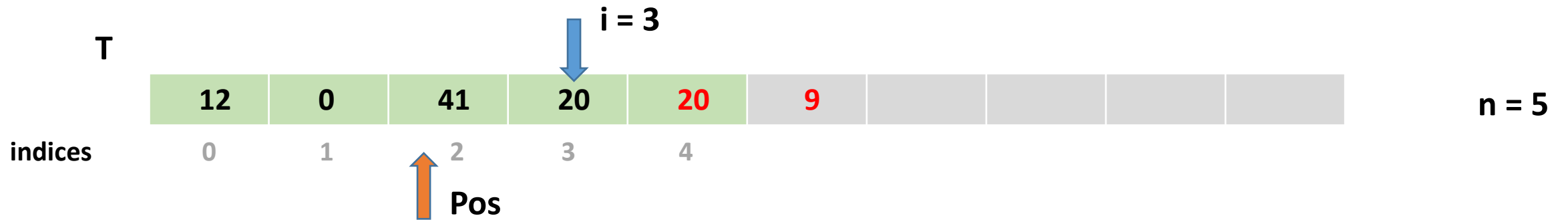
Exemple d'exécution



```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

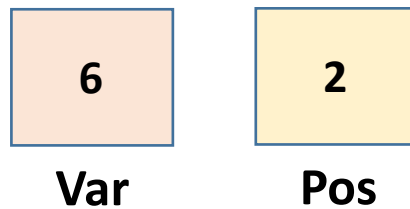
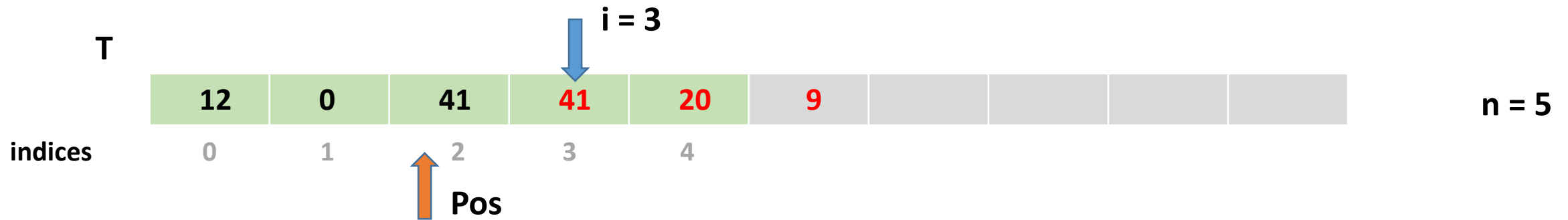


►

```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

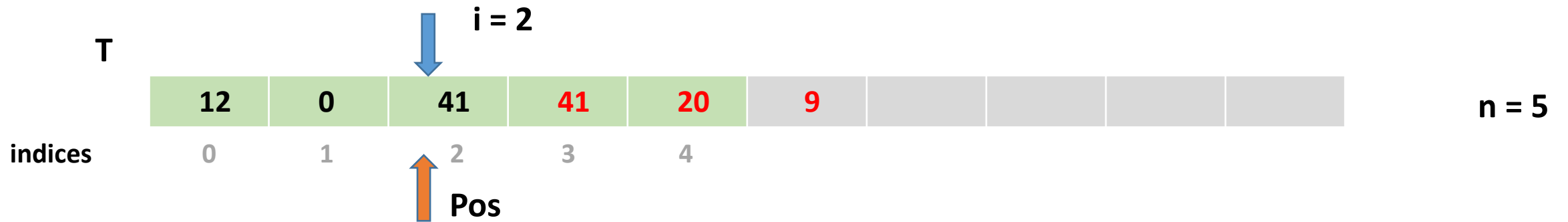


▶

```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



6

Var

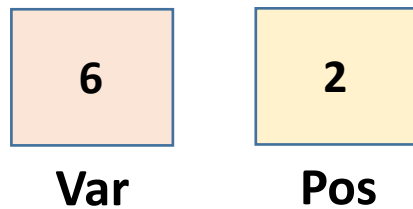
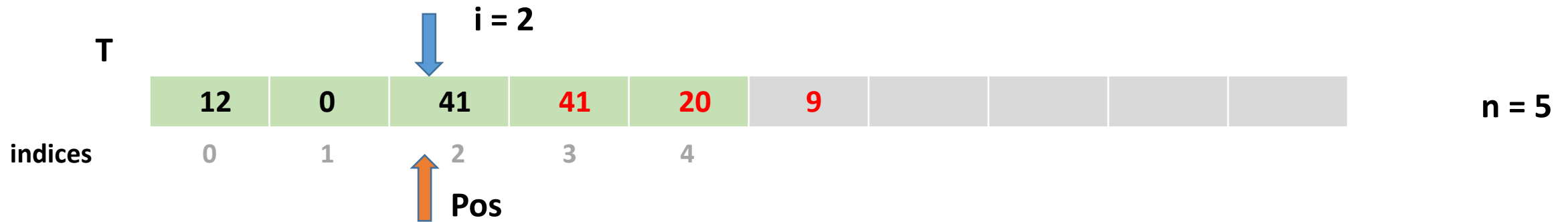
2

Pos

```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> VRAI  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

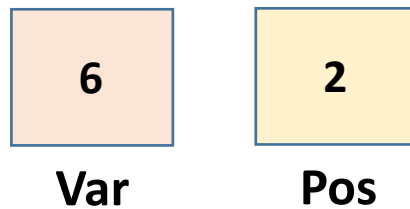
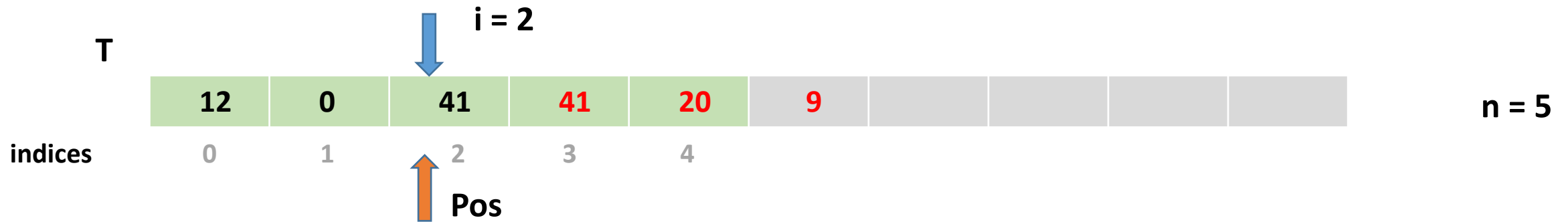


►

```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> FAUX // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

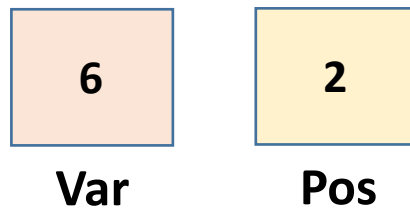
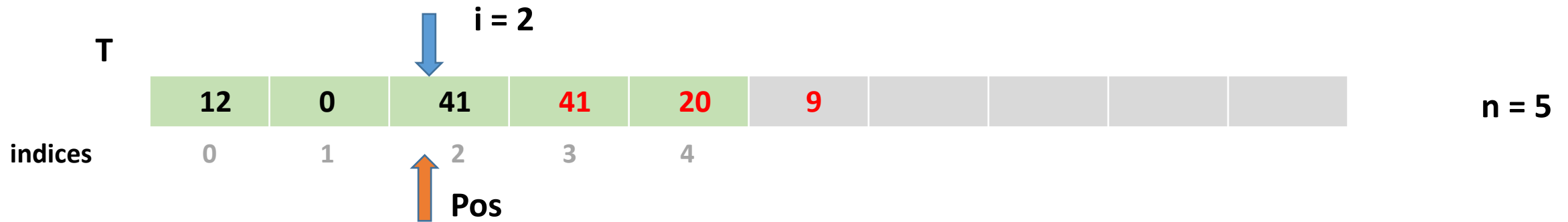


```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> FAUX // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

On quitte la boucle

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

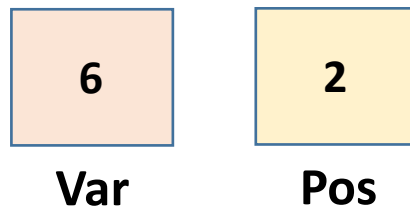
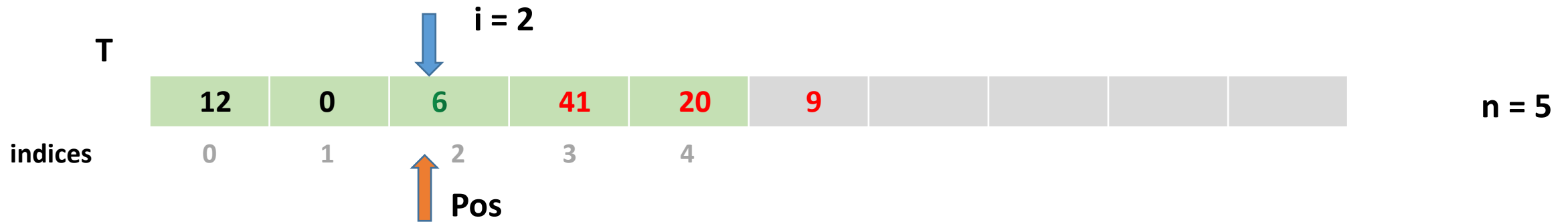


```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> FAUX // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

► **T[pos] = var;**

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution

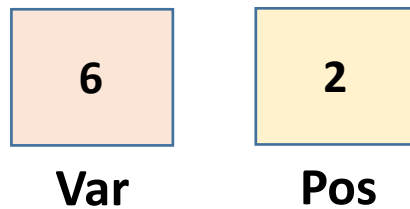
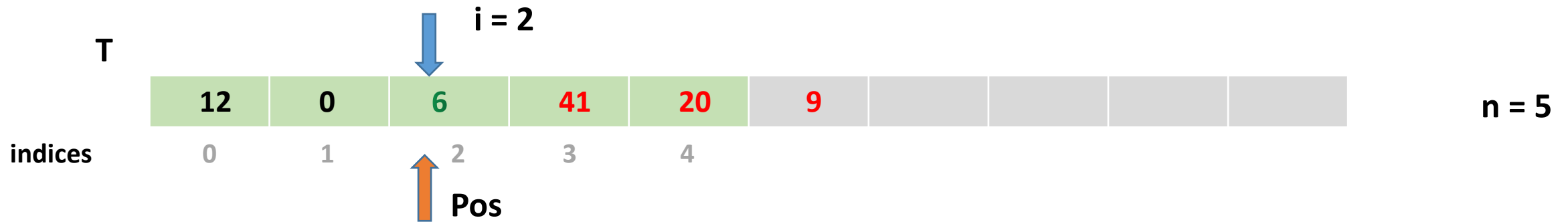


```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> FAUX // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

► T[pos] = var;

Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



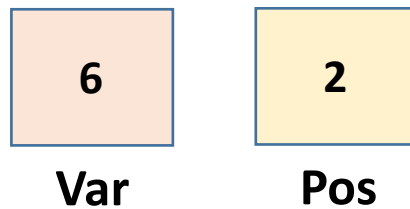
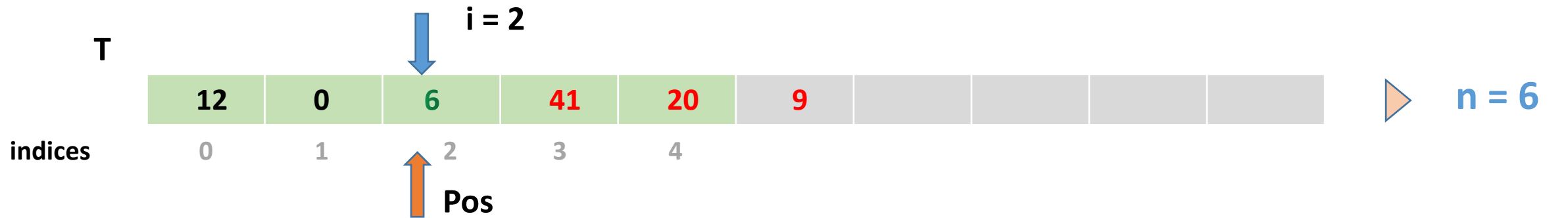
```
i = n ;  
while ( (i > 0 ) && ( i > pos))  --> FAUX  // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

```
T[pos] = var;  
n++;
```



Ajouter un élément dans un tableau

Exemple d'exécution



```
i = n ;  
while ( (i > 0) && (i > pos)) --> FAUX // i == pos  
{  
    T[i] = T[i-1];  
    i --;  
}
```

```
T[pos] = var;  
n ++;
```